Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Katedra za automatiku

PREDMET: Uvod u teoriju sistema

Školska godina: 2019/20.

Nastavna jedinica: **Bilateralna Laplasova i inverzna Laplasova transformacija**

Definicije.

Ako je zadat kontinualni signal $x(t)$, **Laplasova transforamcija** posmatranog signala određena je izrazom

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\,dt \tag{1.1}$$

pri čemu je $s = \sigma + j\omega$ – kompleksna promjenljiva. Jednačina (1.1) često se naziva i **bilateralnom**, odnosno **dvostranom Laplasovom transformacijom**.

Možemo da uočitmo da je Laplasova transformacija uopštenje Furijeove transformacije. Naime, uvrštavanjem $\sigma = 0$ u definicioni izraz Laplasove transformacije (1.1) dobija se definicioni izraz za Furijeovu transformaciju.

U slučaju kada je poznata Laplasova transformacija nekog signala, označena sa $X(s)$, tada se odgovarajući signal u vremenskom domenu nalazi primjenom **inverzne Laplasove transformacije** na kompleksni signal kompleksne promjenljive $X(s)$, a to je definisano izrazom (1.2).

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}\,ds \tag{1.2}$$

Ispostavlja se da ukoliko izaberemo pogodan pravac integracije izraza (1.2), te ako svi polovi kompleksne funkcije $X(s)$, koji dopunjavamo odgovarajućim kružnim lukom na kome je vrijednost posmatraog integrala jednaka nuli, tada se od izraza (1.2) dobija češće korišteni izraz za inverznu Laplasovu transformaciju, definisan pomoću krivolinijskog integrala

RADNI MATERIJAL

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint X(s)e^{st}ds \tag{1.3}$$

Izraz (1.3) moguće je izračunati korištenjem teorije reziduuma kao:

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint X(s)e^{st}ds = \sum_i Res(X(s)e^{st}, s_i) \tag{1.4}$$

gdje se reziduumi računaju u polovima s_i kompleksne funkcije $X(s)$. Residuume računamo na osnovu izraza

$$Res(X(s)e^{st}, s_i) = \frac{1}{(k-1)!}\lim_{s\to s_i}\frac{d^{(k-1)}}{ds^{(k-1)}}[(s-s_i)^k X(s)\, e^{st}] \tag{1.5}$$

pri čemu je k – višestrukost posmatranog pola s_i. Najčešće se za izračunavanje inverzne Laplasove transformacije koriste jednačine (1.4) i (1.5).

Osobine bilateralne Laplasove transformacije.

1. Linearnost

$$\mathcal{L}\left\{\sum_i \alpha_i x_i(t)\right\} = \sum_i \alpha_i X_i(s)\,, \qquad \alpha_i \in \mathbb{R} \tag{1.6}$$

2. Teorema sličnosti

Neka je $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ i neka je dat broj α takav da je $\alpha \in \mathbb{R}$, tada vrijedi

$$\mathcal{L}\{\alpha x(t)\} = \frac{1}{\alpha}X\left(\frac{1}{\alpha}\right) \tag{1.7}$$

3. Teorema o kašnjenju

Neka je $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ i neka je dat broj t_0 takav da je $t_0 > 0$, tada vrijedi

$$\mathcal{L}\{\alpha x(t-t_0)\} = e^{-st_0}X(s) \tag{1.8}$$

4. Teorema o pomaku

RADNI MATERIJAL

Neka je $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ i neka je dat broj s_0 takav da je $s_0 \in \mathbb{C}$, tada vrijedi

$$\mathcal{L}\{e^{ts_0}x(t)\} = X(s - s_0) \tag{1.9}$$

5. Derivacija u vremenskom domenu

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = s^n X(s) \tag{1.10}$$

Voditi računa da ova izraz važi isključivo za bilateralnu Laplasovu transformaciju.

6. Derivacija u Laplasovom domenu

$$\mathcal{L}\{tx(t)\} = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n} \tag{1.11}$$

7. Integraljenje u vremenskom domenu

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(t)dt\right\} = \frac{1}{s}X(s) \tag{1.12}$$

8. Integraljenje u kompleksnom (Laplasovom domenu)

$$\mathcal{L}\left\{\frac{x(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty X(\zeta)d\zeta \tag{1.13}$$

9. Laplasova transformacija konvolucije

$$\mathcal{L}\{x_1(t)x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s) \tag{1.14}$$

Zadatak 1.

Odrediti Laplasove transformacije sljedećih signala:

a) $x(t) = \delta(t)$
b) $x(t) = h(t)$
c) $x(t) = th(t)$
d) $x(t) = \frac{t^2}{2}h(t)$
e) $x(t) = \sin(\omega t)\, h(t)$

RADNI MATERIJAL

f) $x(t) = \cos(\omega t)\, h(t)$
g) $x(t) = e^{-at} h(t), \;\; a > 0$

Rješenje.

a) Krenimo od definiciong izraza za Laplasovu trasfomaciju datog sa (1.1).

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(0) e^{0}\, dt = 1 \qquad (1.15)$$

U rješavanju ovog zadatka iskoristili smo činjenicu da je Dirakova funkcija definisana samo u trenutku $t = 0$, a njena površina (integral) jednak je jedinici.

b) Analogno prethodnom, krećemo od definicionog izraza za Laplasovu transformaciju, odakle dobijamo

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-st}\, dt = \int_{0}^{\infty} e^{-st}\, dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0}^{\infty} = \frac{1}{s} \qquad (1.16)$$

Odredimo region konvergencije (enlg. *Region of Convergence – RoC*) dobijenog izraza. Region konvergecije predstavlja, u ovom slučaju, vrijednost realnog dijela kompleksnog pola kompleksne funkcije $X(s)$ za koju će posmatrani reali dio polinoma u imeniocu izraza $X(s)$ biti pozitivan.

U ovom slučaju, u imeniocu izraza $X(s)$ nalazi se samo s, što predstavlja polinom prvog reda po s. Da bismo došli do izraza za region konvergencije, treba da važi

$$RoC: Re\{s\} > 0 \Longrightarrow Re\{\sigma + j\omega\} > 0 \Leftrightarrow \sigma > 0$$

Dakle, region konvergencije određen je izrazom $\sigma > 0$.

c) Krećemo od definicionog izraza za Laplasovu transformaciju, odakle dobijamo

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} t h(t) e^{-st}\, dt = \int_{0}^{\infty} t e^{-st}\, dt \qquad (1.17)$$

RADNI MATERIJAL

Dobijeni integral riješićemo primjenom metoda parcijalne integracije. Neka je $u = t \Longrightarrow du = dt$ i neka je $v = \int_0^\infty e^{-st}\, dt$. Nakon primjene pravila za parcijalnu integraciju, dobijamo

$$\mathcal{L}\{th(t)\} = X(s) = -t\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2} \tag{1.18}$$

Primjetimo da smo integral $\int_0^\infty e^{-st}\, dt$ riješili u dijelu zadatka pod b).

Region konvergencije je isti kao u prethodnom zadatku.

d) Rješavanje ovog zadatka analogno je rješavanju prethodnog zadatka.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{t^2}{2}h(t)\right\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2}{2}h(t)e^{-st}\, dt = \frac{1}{2}\int_0^\infty t^2 e^{-st}\, dt \tag{1.19}$$

Ponovo ćemo koristiti metod parcijalne integracije. Uvedimo smjene $u = t^2 \Longrightarrow du = 2tdt$ i $v = \int_0^\infty e^{-st}\, dt$. Nakon ovoga dobijamo

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^2}{2}h(t)\right\} = X(s) = -t^2\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^3} \tag{1.19}$$

Primjetimo da vrijedi $\int_0^\infty e^{-st}\, dt = \frac{1}{s^2}$, što smo izračunali u dijelu zadatka pod c).

Jednostavno se dokazuje da u općem slučaju vrijedi

$$\mathcal{L}\{t^n h(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \tag{1.20}$$

Region konvergencije je $\sigma > 0$.

e) U ovom slučaju jednostavno je sinus zapisati korištenjem Ojlerovog zapisa kompleksnog broja. U tom slučaju vrijedi

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \tag{1.21}$$

RADNI MATERIJAL

Sada možemo da iskoristimo definicioni izraz za Laplasovu transformaciju.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\omega t)\,h(t)e^{-st}\,dt = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} e^{-st}\,dt \qquad (1.22)$$

Sređivanjem izraza (1.22), dobijamo

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\,h(t)\} = \frac{1}{2j}\int_{0}^{\infty} \left(e^{-(s-j\omega)t} - e^{-(s+j\omega)t}\right) dt = \frac{1}{2j}\left[\int_{0}^{\infty} e^{-(s-j\omega)t}dt - \int_{0}^{\infty} e^{-(s+j\omega)t}dt\right] \qquad (1.23)$$

Dobijena dva integrala u izrazu (1.23) jednostavno se rješavaju kao

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\,h(t)\} &= \frac{1}{2j}\left[-\frac{1}{s-j\omega}e^{-(s-j\omega)t}\Big|_{0}^{\infty} + \frac{1}{s+j\omega}e^{-(s+j\omega)t}\Big|_{0}^{\infty}\right] = \\ &= \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega}\right] = \frac{1}{2j}\frac{2j\omega}{s^2+\omega^2}\end{aligned} \qquad (1.24)$$

Konačno rješenje dobijamo u obliku

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\,h(t)\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \qquad (1.25)$$

Region konvergencije nalazimo iz izraza

$$RoC: Re\{s^2+\omega^2\} > 0 \Longrightarrow Re\{(\sigma+j\omega)^2+\omega^2\} > 0 \Leftrightarrow \sigma > 0$$

f) Ovaj zadatak rješava se slično kao prethodni zadatak. Izraz za kosinusnu funkciju korištenjem Ojlerovog zapisa kompleksnog broja dat je sa

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2} \qquad (1.26)$$

Dalji postupak rješavanja zadatka potpuno je analogan postupku u zadatku pod e). Konačno rješenje dato je u obliku

RADNI MATERIJAL

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\, h(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \tag{1.27}$$

Region konvergencije određen je sa $\sigma > 0$, kao i u prethodnom slučaju.

g) Krenimo od definicionog izraza za Laplasovu transformaciju

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}h(t)e^{-st}\, dt = \int_{0}^{\infty} e^{-at}e^{-st}\, dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(a+s)t}\, dt \tag{1.28}$$

Rješenje integrala (1.28) dato je sa

$$\mathcal{L}\{e^{-at}h(t)\} = -\frac{1}{s+a}e^{-(a+s)t}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s+a} \tag{1.29}$$

Region konvergencije određen je sa

$$RoC: Re\{s + a\} > 0 \Longrightarrow Re\{\sigma + j\omega + a\} > 0 \Leftrightarrow \sigma > -a$$

Zadatak 2.

Odrediti Laplasovu transformaciju sljedećih signala

a) $x(t) = e^t h(2 - t)$
b) $x(t) = 2e^{-2t}(\sin(3t) + 2\cos(3t))h(t)$.

Rješenje.

a) Krenimo od definicionog izraza za Laplasovu transformaciju

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{t}h(2-t)e^{-st}\, dt \tag{2.1}$$

Uvedimo smjenu $2 - t = z \implies -dt = dz$. Donja granica integrala postaje $+\infty$ a gornja granica postaje $-\infty$. Uvrštavanjem naznačene smjene u jednačinu (2.1), dobija se

RADNI MATERIJAL

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2-z} h(z) e^{-s(2-z)}\, dt = e^{2(1-s)} \int_{0}^{\infty} e^{-(1-s)z} dz \tag{2.2}$$

U jednačini (2.2) iskorištena je osobina Hevisajdove funkcije, te su u skladu s tim modifikovane granice integracije. Integral (2.2) jednostavno se rješava kao

$$X(s) = -e^{2(1-s)} \frac{1}{1-s} e^{-(1-s)z} \Big|_{0}^{\infty} = \frac{e^{2(1-s)}}{1-s} \tag{2.3}$$

Region konvergencije dobijamo iz uslova da realni dio kompleksnog pola treba da bude negativan. S tim u vezi važi

$$RoC\colon\ 1 - s = 1 - \sigma - j\omega, Re\{1-s\} > 0 \Leftrightarrow \sigma < 1 \tag{2.4}$$

b) Kod ovog zadatka moguće je iskoristiti osobinu linearnosti i teoremu o pomaku Laplasove transromacije. Krenimo od definicionog izraza Lapalsove transformacije.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{2e^{-2t}(\sin(3t) + 2\cos(3t))h(t)\} = \mathcal{L}\{2e^{-2t}\sin(3t)h(t)\} + \mathcal{L}\{4e^{-2t}\cos(3t)h(t)\} \tag{2.5}$$

Odredimo prvi član iz izraza (2.5). Iskoristimo teoremu o pomaku. Primjećujemo da je signal $\sin(3t)h(t)$ skaliran članom $2e^{-2t}$. Koeficijent 2 ne utiče na rezultat Laplasove transformacije zbog osobine linearnosti. Odnosno, ovaj koeficijent će se pojaviti i u izrazu za Laplasovu transformaciju posmatranog signala. Član e^{-2t} vrši vremenski pomak signala $\sin(3t)h(t)$. Prema tome, teoremu o pomaku interpretiramo na sljedeći način. Odredićemo Laplasovu transformaciju signala $\sin(3t)h(t)$ i dobićemo odgovarajući signal $X_1(s)$. Konačno rješenje će biti izraz $X_1(s+2)$, jer je u ovom slučaju $s_0 = -2$. Primjetimo da smo već odredili Laplasovu transformaciju signala $\sin(3t)h(t)$ i ona je jednaka $\frac{3}{s^2+3^2}$ (jednačina (1.25)). Prema tome, za prvi član u izrazu (2.5) vrijedi

$$\mathcal{L}\{2e^{-2t}\sin(3t)h(t)\} = 2\frac{3}{(s+2)^2+9} = \frac{6}{(s+2)^2+9} \tag{2.6}$$

Odredimo region konvergencije dobijenog izraza (2.6).

$$RoC\colon Re\{(s+2)^2 + 9\} > 0, Re\{(\sigma + j3 + 2)^2 + 9\} > 0 \Leftrightarrow \sigma \neq 2 \tag{2.7}$$

Analognim postupkom određujemo Laplasovu transformaciju i drugog člana u izrazu (2.5).

RADNI MATERIJAL

$$\mathcal{L}\{4e^{-2t}\cos(3t)h(t)\} = 2\frac{s+2}{(s+2)^2+9} \tag{2.8}$$

U izračunavanju izraza (2.8) iskorištena je teorema o pomaku i ranije određen izraz dat sa (1.27). Region konvergencije izraza (2.8) dat je sa (2.7).

Konačno rješenje predstavlja zbir izraza (2.6) i (2.8) i dato je sa

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{6}{(s+2)^2+9} + 2\frac{s+2}{(s+2)^2+9} \tag{2.9}$$

pri čemu je region konvergencije određen izrazom (2.7).

U tabeli 2.1 date su često korišteni Laplasovi transformati.

Tabela 2.1 – *Često korišteni Laplasovi transformati*

$\boldsymbol{x(t)}$	$\boldsymbol{\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)}$	$\boldsymbol{RoC}$
$\delta(t)$	1	$\forall s$
$h(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$
$e^{-at}h(t), a > 0$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma > -a$
$\sin(\omega t)h(t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sigma > 0$
$\cos(\omega t)h(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\sigma > 0$
$e^{-at}\sin(\omega t)h(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\sigma \neq a$
$e^{-at}\cos(\omega t)h(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\sigma \neq a$
$h(t-t_0), t_0 > 0$	$e^{-st_0}\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$
$t^n h(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma > 0$
$e^{-at}t^n h(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\sigma > -a$

RADNI MATERIJAL

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Zadaci za samostalan rad.

1. Dati su signali $x_1(t) = e^{-3t}h(t)$ i $x_2(t) = 3e^{-3t}\sin(6t)h(t)$. Odrediti Laplasovu transformaciju konvolucije posmatranih signala.

2. Odrediti Laplasovu transformaciju signala $x(t) = e^{-(t-2)}h(t-2)$.

Inverzna Laplasova transformacija.

Zadatak 3.

Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju, ako vrijedi $X(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$.

Rješenje.

U ovom slučaju zadata nam je kompleksna funkcija kompleksna promjenljive $X(s)$. Primjenom inverzne Laplasove transformacije, dobijamo odgovarajući signal u vremenskom domenu $x(t)$. Zadatak ćemo riješiti na dva načina.

1. Način – Korištenjem definicionog integrala Laplasove transformacije

Prema ranije navedenoj definiciji inverzne Laplasove transformacije, traženi signal $x(t)$ nalazi se kao

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint X(s)e^{st}ds = \sum_i Res(X(s)e^{st}, s_i)$$

gdje su s_i – polovi posmatrane kompleksne funkcije $X(s)$, pri čemu se odgovarajući reziduumi računaju kao

$$Res(X(s)e^{st}, s_i) = \frac{1}{(k-1)!}\lim_{s\to s_i}\frac{d^{(k-1)}}{ds^{(k-1)}}[(s-s_i)^k X(s)\, e^{st}] \tag{3.1}$$

Dakle, da bismo došli do traženog izraza za signal $x(t)$ potrebno je samo da sumiramo reziduume funkcije $X(s)$ u polovima s_i. Stoga, odredimo polove funkcije $X(s)$. U opštem slučaju, funkcija $X(s)$ je najčešće racionalna funkcija, tako da se može napisati u obliku količnika dva polinoma kao $X(s) = A(s)/B(s)$. Nule polinoma u brojioca $A(s)$ kompleksne funkcije $X(s)$ predstavljaju nule funkcije $X(s)$. Dakle, nule funkcije $X(s)$ nalaze se iz izraza

$$A(s) = 0 \Longrightarrow nule\ funkcije\ X(s)$$

RADNI MATERIJAL

Polovi funkcije $X(s)$ predstavljaju nule polinoma $B(s)$ u imeniocu funkcije $X(s)$. Prema tome, polove funkcije $X(s)$ dobijamo iz izraza

$$B(s) = 0 \Longrightarrow polovi\ funkcije\ X(s)$$

Kako je $X(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$, zaključujemo da brojilac posmatrane funkcije $X(s)$ nije polinom po s, pa stoga, ova funkcija nema nula. Kada imenilac označen sa $B(s) = s(s+1)(s+10)$ izjednačimo sa nulom, dobijamo polove funkcije $X(s)$ koji su jednaki $s_1 = 0$, $s_2 = -1$, $s_3 = -10$. Primjetimo da je višestrukost sva tri navedena pola jednaka[1] $k_1 = k_2 = k_3 = k = 1$.

Sada na osnovu definicionog izraza za inverznu Lapasovu transformaciju dobijamo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint X(s)e^{st}ds = \sum_i Res(X(s)e^{st}, s_i) = \\ = Res(X(s)e^{st}, s_1) + Res(X(s)e^{st}, s_2) + Res(X(s)e^{st}, s_3) \end{aligned} \tag{3.2}$$

Dalje je potrebno samo odrediti vrijednost tri reziduuma naznačena u jednačin (3.2) primjenom jednačine (3.1). Odredimo residuum u polu $s_1 = 0$, čija je višestrukost $k = 1$. Na osnovu izraza (3.1) za računanje reziduuma, dobija se

$$\begin{aligned} Res(X(s)e^{st}, s_1 = 0) = \frac{1}{(1-1)!}\lim_{s\to 0}[(s-0)^1 X(s)\, e^{st}] = \\ = \lim_{s\to 0}[\, s\frac{10}{s(s+1)(s+10)}e^{st}] = \frac{10}{(0+1)(0+10)}e^{0\cdot t} = 1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

Odredimo, na sličan način, reziduum funkcije $X(s)$ u polu $s_2 = -1$ čija je višestrukost $k = 1$. Na osnovu izraza za računanje reziduuma, vrijedi

$$\begin{aligned} Res(X(s)e^{st}, s_2 = -1) = \frac{1}{(1-1)!}\lim_{s\to -1}[(s-(-1))^1 X(s)\, e^{st}] = \\ = \lim_{s\to -1}[\,(s+1)\frac{10}{s(s+1)(s+10)}e^{st}] = \lim_{s\to -1}[\frac{10}{s(s+10)}e^{st}] = \end{aligned} \tag{3.4}$$

[1] Primjećujemo da su svi polovi prvog stepena. Da je npr. umjesto člana $(s+1)$ u izrazu za imenilac zadate funkcije $X(s)$ stajao član $(s+1)^3$ tada bi višestrukost pola $s_2 = -1$ bila jednaka $k_2 = 3$.

RADNI MATERIJAL

$$= \frac{10}{-1(-1+10)} e^{-t} = -\frac{10}{9} e^{-t}$$

Odredimo i posljednji, treći reziduum, u polu $s_3 = -10$ čija je višestrukost $k = 1$. Na osnovu izraza za računanje reziduuma, vrijedi

$$Res(X(s)e^{st}, s_3 = -10) = \frac{1}{(1-1)!} \lim_{s \to -10} [(s-(-10))^1 X(s)\, e^{st}] =$$

$$= \lim_{s \to -10} [\,(s+10) \frac{10}{s(s+1)(s+10)} e^{st}] = \lim_{s \to -10} [\frac{10}{s(s+1)} e^{st}] = \tag{3.5}$$

$$= \frac{10}{-10(-10+1)} e^{-10t} = \frac{1}{9} e^{-10t}$$

Na osnovu jednačine (3.2) zaključujemo da se konačno rješenje dobija sabiranjem rezultata datih sa (3.3), (3.4) i (3.5). Dodatno, dobijeni rezultat množimo Hevisajdovom funkcijom, budući da se radi o kauzalnim LTI sistemima. Prema tome, konačno rješenje je

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \left[1 - \tfrac{10}{9} e^{-t} + \tfrac{1}{9} e^{-10t}\right] h(t) \tag{3.6}$$

2. Drugi način – razvoj na parcijalne razlomke

Ovaj način moguće je koristiti ako su svi polovi posmatrane kompleksne funkcije realni. Budući da je to u ovom primjeru slučaj, možemo zadatu funkciju $X(s)$ razviti na parcijalne razlomke na sljedeći način.

$$X(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+10} \tag{3.7}$$

Odredimo nepoznate konstante A, B i C. Iz jednačine (3.7) dobija se

$$X(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)} = \frac{(A+B+C)s^2 + (11A+10B+C)s + 10A}{s(s+1)(s+10)} \tag{3.8}$$

Izjednačavanjem polinoma u brojiocu sa lijeve i desne strane u jednačini (3.8), dobijamo sistem jednačina

$A + B + C = 0$

$11A + 10B + C = 0$

$10A = 10$.

RADNI MATERIJAL

Rješenje datog sistema jednačina jednostavno se nalazi kao $A = 1$, $B = -10/9$, $C = 1/9$. Vraćanjem dobijenih vrijednosti u jednačinu (3.7), dobijamo

$$X(s) = \frac{1}{s} + \frac{\frac{-10}{9}}{s+1} + \frac{\frac{1}{9}}{s+10} \tag{3.7}$$

Dalje se traženi signal $x(t)$ dobija određivanjem inverzne Laplasove transformacije izraza (3.7), odnosno

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{-10}{9}}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{9}}{s+10}\right\} \tag{3.8}$$

U jednačini (3.8) iskorištena je osobina linearnosti Laplasove trasformacije. Na osnovu tabele 2.1, zaključujemo da vrijedi

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = h(t) \tag{3.9}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{-10}{9}}{s+1}\right\} = \frac{-10}{9}e^{-t}h(t) \tag{3.10}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{9}}{s+10}\right\} = \frac{1}{9}e^{-10t}h(t) \tag{3.11}$$

Sabiranjem izraza (3.9), (3.10) i (3.11), dolazimo do konačnog rješenja datog sa

$$x(t) = \left[1 - \frac{10}{9}e^{-t} + \frac{1}{9}e^{-10t}\right]h(t) \tag{3.12}$$

Primjećujemo da je izraz (3.12) isti kao prethodno dobijeni izraz (3.6) određen korištenjem definicionog inregrala inverzne Laplasove transformacije. Oba načina se podjednako koriste pri određivanju inverzne Laplasove transformacije. Primjetimo da se prvi način može uvijek koristiti, bez obzira na prirodu polova sistema, dok je drugi način primjenljiv samo u slučaju kada sistem ima realne polove. Naknadno će biti objašnjeno kako se tretiraju sistemi koji imaju kompleksne polove.

Zadatak 4.

Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju, ako vrijedi $X(s) = \frac{25}{s(s+1)(s+5)^2}$.

Rješenje.

Zaključujemo da zadata funkcija $X(s)$ nema nula, a da su polovi dati sa $s_1 = 0$, $s_2 = -1$, $s_3 = -5$. Višestrukost pola s_1 je $k = 1$, višestrukost pola s_2 je $k = 1$ i višestrukost pola s_3 je $k = 2$. Svi polovi su realni.

RADNI MATERIJAL

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Ponovo ćemo zadatak riješiti na dva načina.

1. Način – korištenjem definicionog inregrala

Na osnovu definicionog integrala vrijedi

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint X(s)e^{st}ds = \sum_i Res(X(s)e^{st}, s_i) =$$
$$= Res(X(s)e^{st}, s_1) + Res(X(s)e^{st}, s_2) + Res(X(s)e^{st}, s_3) \tag{4.1}$$

Odredimo reziduum u polu s_1.

$$Res(X(s)e^{st}, s_1 = 0) = \frac{1}{(1-1)!}\lim_{s\to 0}[(s-0)^1 X(s)\, e^{st}] =$$
$$= \lim_{s\to 0}[\, s\frac{25}{s(s+1)(s+5)^2}e^{st}] = \frac{25}{(0+1)(0+5)^2}e^{0\cdot t} = 1 \tag{4.2}$$

Odredimo reziduum u polu s_2.

$$Res(X(s)e^{st}, s_2 = -1) = \frac{1}{(1-1)!}\lim_{s\to -1}[(s-(-1))^1 X(s)\, e^{st}] =$$
$$= \lim_{s\to -1}[\,(s+1)\frac{25}{s(s+1)(s+5)^2}e^{st}] = \lim_{s\to -1}[\frac{25}{s(s+5)^2}e^{st}] = \tag{4.3}$$
$$= \frac{25}{-1(-1+5)^2}e^{-t} = -\frac{25}{16}e^{-t}$$

Odredimo reziduum u polu s_3.

$$Res(X(s)e^{st}, s_3 = -5) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to -5}\frac{d^{(2-1)}}{ds^{(2-1)}}[(s-(-5))^2 X(s)\, e^{st}] \tag{4.4}$$

RADNI MATERIJAL

Sređivanjem izraza (4.4), dobija se

$$Res(X(s)e^{st}, s_3 = -5) = \lim_{s\to -5} \frac{d}{ds}\left[(s+5)^2 \frac{25e^{st}}{s(s+1)(s+5)^2}\right] = \lim_{s\to -5} \frac{d}{ds}\left[\frac{25e^{st}}{s(s+1)}\right] \tag{4.5}$$

Odredimo prvi izvod naznačen u jednačini (4.5).

$$\frac{d}{ds}\left[\frac{25e^{st}}{s(s+1)}\right] = 25\frac{te^{st}s(s+1) - e^{st}(2s+1)}{s^2(s+1)^2} \tag{4.6}$$

Konačan izraz za traženi reziduum dobijamo kao

$$\begin{aligned} Res(X(s)e^{st}, s_3 = -5) &= \lim_{s\to -5} 25\frac{te^{st}s(s+1) - e^{st}(2s+1)}{s^2(s+1)^2} = \\ = 25\frac{te^{-5t}(-5)(-5+1)}{(-5)^2(-5+1)^2} &- 25\frac{e^{-5t}(2(-5)+1)}{(-5)^2(-5+1)^2} = \frac{5}{4}te^{-5t} + \frac{9}{16}e^{-5t} \end{aligned} \tag{4.7}$$

Konačno rješenje dobijamo sabiranjem izraza (4.2), (4.3) i (4.7) i množenjem Hevisajdovom funkcijom.

$$x(t) = \left[1 - \frac{25}{16}e^{-t} + \frac{5}{4}te^{-5t} + \frac{9}{16}e^{-5t}\right]h(t) \tag{4.8}$$

2. Način – razvoj na parcijalne razlomke

Budući da su svi polovi sistema realni, funkciju $X(s)$ možemo razviti na pracijalne razlomke na sljedeći način

$$X(s) = \frac{25}{s(s+1)(s+5)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+5} + \frac{D}{(s+5)^2} \tag{4.9}$$

Odredimo nepoznate konstante A, B, C i D. Iz jednačine (4.9) dobija se

$$X(s) = \frac{25}{s(s+1)(s+5)^2} = \frac{(A+B+C)s^3 + (11A+10B+6C+D)s^2 + (35A+25B+5C+D)s + 25A}{s(s+1)(s+5)^2} \tag{4.10}$$

Izjednačavanjem polinoma u brojiocu sa lijeve i desne strane u jednačini (4.10), dobijamo sistem jednačina

$A + B + C = 0$

$11A + 10B + 6C + D = 0$

RADNI MATERIJAL

$35A + 25B + 5C + D = 0$

$25A = 25$

Rješenje datog sistema jednačina određeno je sa $A = 1$, $B = -25/16$, $C = 9/16$ i $D = 5/4$. Vraćanjem dobijenih konstanti u jednačinu (4.9), dobijamo

$$X(s) = \frac{25}{s(s+1)(s+5)^2} = \frac{1}{s} + \frac{-\frac{25}{16}}{s+1} + \frac{\frac{9}{16}}{s+5} + \frac{\frac{5}{4}}{(s+5)^2} \tag{4.11}$$

Traženi signal $x(t)$ dobijamo primjenom inverzne Laplasove transformacije na izraz (4.11).

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{25}{16}}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{9}{16}}{s+5}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{5}{4}}{(s+5)^2}\right\} \tag{4.12}$$

Iz tabele 2.1 zaključujemo da vrijedi

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = h(t) \tag{4.13}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{25}{16}}{s+1}\right\} = \frac{-25}{16}e^{-t}h(t) \tag{4.14}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{9}{16}}{s+5}\right\} = \frac{9}{16}e^{-5t}h(t) \tag{4.15}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{5}{4}}{(s+5)^2}\right\} = \frac{5}{4}te^{-5t}h(t) \tag{4.16}$$

Sabiranjem jednačina (4.13) do (4.16) dobija se rješenje zadatka, u obliku

$$x(t) = \left[1 - \frac{25}{16}e^{-t} + \frac{9}{16}e^{-5t} + \frac{5}{4}te^{-5t}\right]h(t) \tag{4.17}$$

Zadatak 5.

Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju ako je $X(s) = \frac{7}{s^2+10s+41}$.

Rješenje.

Odredimo polove kompleksne funkcije $X(s)$. Polove dobijamo izjednačavanjem imenioca funkcije $X(s)$ sa nulom.

$$s^2 + 10s + 41 = 0 \Longrightarrow s_{12} = -5 \pm j4 \tag{5.1}$$

RADNI MATERIJAL

Primjećujemo da su polovi konjukovano kompleksni. Ispostavlja se da ukoliko postoje kompleksni polovi, oni se uvijek javljaju u parovima konjugovano kompleksnih polova što je posljedica polinoma sa realnim koeficijentima. U ovom slučaju možemo da iskoristimo definicioni integral inverzne Laplasove transformacije za rješavanje zadatka. Međutim, ne možemo da koristimo razvoj na parcijalne razlomke. U ovom slučaju pogodno je zadatu funkciju napisati u sljedećem obliku

$$X(s) = \frac{7}{(s+\alpha)^2+\beta^2} \tag{5.2}$$

Izjednačavanjem izraza (5.1) i (5.2) dolazimo do koeficijenata α i β.

$$s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \beta^2 = s^2 + 10s + 41 \Longrightarrow \alpha = 5, \beta = 4 \tag{5.3}$$

Sada funkciju $X(s)$ možemo zapisati u obliku

$$X(s) = \frac{7}{(s+5)^2+4^2} \tag{5.4}$$

Dobijeni izraz (5.4) podjeća na Laplasovu transformaciju sinusnog signala (tabela 2.1). Dobijeni izraz možemo pomnožiti i podijeliti sa 4 kako bismo dobili željeni oblik izraza.

$$X(s) = \frac{7}{4}\frac{4}{(s+5)^2+4^2} \tag{5.5}$$

Konačno, traženi signal $x(t)$ dobijamo primjenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (5.4).

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{7}{4}e^{-5t}\sin(4t)\,h(t) \tag{5.6}$$

Zadaci za samostalan rad.

1. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju kompleksne funkije $X(s) = \frac{s+1}{s(s+3)(s+5)^2}$.
2. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju kompleksne funkcije $X(s) = \frac{s+5}{s^2+2s+10}$.

RADNI MATERIJAL